

Bioinformatics Analysis Report:

Development and characterization of Brassica juncea – fruticulosa introgression lines exhibiting resistance to mustard aphid (Lipaphis erysimi Kalt)

Paper Information

- **Paper ID:** 1703_07987v1
 - **Data Type:** SSR基因分型数据、田间表型数据（蚜虫抗性、花粉活力）、细胞遗传学数据
 - **Organism:** Brassica juncea（印度芥菜）与 Brassica fruticulosa（野生近缘种）
 - **Pages Analyzed:** 9
 - **Figures Extracted:** 5
-

Analysis Pipeline

Step 1: 田间蚜虫抗性评估

Description: 在人工释放蚜虫的条件下，连续两年对533个（第一年）和221个（第二年）渐渗系进行田间抗性筛选，使用0-5级评分系统评估蚜虫危害症状

Tools: 人工蚜虫释放, OPSTAT统计软件

Input: BC1S4和BC1S5代的渐渗系种子，对照品种（B. rapa, B. juncea, B. napus, B. fruticulosa, AD-4）

Output: 蚜虫种群数量/株、植株侵染率(%)、蚜虫侵染指数(AII)、抗性等级

Parameters: - 蚜虫释放密度 : 20头/株 - 观测植株数 : 每重复5株随机取样 -
评分时期 : 开花期和结荚期 - 评分标准 : 0-5级 (Bakhetia和Sandhu方法) -
试验设计 : 年份作为重复, 方差分析

Example Command:

无具体命令 (使用图形界面软件)

Best Practice Note: 论文未提供详细的田间试验设计参数 (如重复次数、随机化方法)。建议采用随机完全区组设计(RCBD), 至少3次重复, 并使用标准虫害调查方法。蚜虫侵染指数(AII)计算需明确具体公式。

Step 2: 样本采集与DNA提取

Description: 从4-5周龄植株采集幼叶, 使用改良CTAB法提取基因组DNA, 用于后续SSR分析

Tools: Doyle和Doyle[20]的DNA提取方法

Input: 3-4片幼叶/株 (冰盒保存)

Output: 基因组DNA溶液

Parameters: - 取样部位 : 3-4片幼叶 - 植株周龄 : 4-5周 - 样本保存 : 冰盒中运输至实验室 - DNA提取方法 : 标准CTAB法 (未提供详细步骤)

Example Command:

无 (手动实验操作)

Best Practice Note: 论文未提供DNA提取的具体参数 (如缓冲液配方、裂解温度/时间、DNA纯度标准)。建议使用试剂盒法或标准CTAB协议, 确保DNA浓度 ≥ 50 ng/ μ L, OD_{260/280}在1.8-2.0之间。

Step 3: SSR基因分型

Description: 使用74个A基因组和B基因组染色体特异的SSR引物对45个渐渗系和供体亲本进行PCR扩增

Tools: SSR引物, 热循环仪, PCR试剂

Input: 基因组DNA (浓度未指定), 74对SSR引物

Output: PCR扩增产物

Parameters: - SSR引物数量 : 74对 - 引物类型 : A基因组和B基因组染色体特异、可转移的SSR标记 - PCR反应体系 : 未提供详细组分 - 扩增程序 : 未提供热循环参数

Example Command:

无 (未提供PCR程序细节)

Best Practice Note: 论文未提及PCR具体参数。标准SSR-PCR建议：20-25 μ L反应体系，DNA模板50-100 ng，引物0.2-0.5 μ M，退火温度根据引物T_m值优化，扩增30-35个循环。

Step 4: PCR产物分离与检测

Description: 使用自动化高通量电泳系统分离PCR产物，根据标准bp ladder确定片段大小

Tools: Caliper Lab Chip GX version 3.0.618.0

Input: SSR-PCR产物

Output: 电泳图谱、片段大小(bp)、二进制矩阵(0/1)

Parameters: - 电泳系统 : Caliper Lab Chip GX - 版本号 : 3.0.618.0 - 分子量标准 : Base-pair ladder (未指定具体范围) - 数据格式 : 二进制 (条带存在=1, 缺失=0)

Example Command:

无 (仪器配套软件自动分析)

Best Practice Note: 芯片电泳系统需定期校准，建议每次运行包含阳性对照和阴性对照。片段大小判读应设置 ± 3 -5 bp的浮动范围。

Step 5: 数据整理与评分

Description: 将电泳结果转换为二进制数据矩阵，记录每个位点的等位基因存在情况

Tools: 无（手动或仪器自动转换）

Input: 电泳原始数据文件

Output: 二进制基因型矩阵（Excel或文本格式）

Parameters: - 评分方法：条带存在=1，条带缺失=0 - 数据记录：所有可检测条带均记录 - 片段长度确定：相对于marker ladder（具体算法未说明）

Example Command:

无

Best Practice Note: 建议使用GenAIEx、PowerMarker等软件进行数据格式转换和质量检查，确保缺失数据比例<5%。

Step 6: 统计分析（方差分析）

Description: 使用OPSTAT软件对表型数据进行方差分析，LSD法进行多重比较

Tools: OPSTAT

Input: 表型数据（All、蚜虫数量、花粉活力等）

Output: 方差分析表、LSD多重比较结果、显著性水平

Parameters: - 显著性水平：P=0.05 - 分析方法：最小显著差异(LSD)检验 - 变异来源：重复、处理（基因型）

Example Command:

无（商业软件图形界面）

Best Practice Note: OPSTAT为PAU开发的专用统计软件。如需复现，可使用R语言agricolae包或SAS PROC ANOVA/PROC GLM。建议报告F值、自由度、误差均方等详细统计量。

Step 7: 主坐标分析(PCoA)

Description: 基于SSR二进制数据，使用PAST软件评估45个渐渗系与亲本间的遗传关系

Tools: PAST (PAleontological Statistics) Version 2.11

Input: SSR二进制矩阵（45个系+亲本）

Output: 主坐标图、遗传距离矩阵

Parameters: - 软件名称：PAST - 版本号：2.11 - 分析类型：基于遗传距离的主坐标分析 - 数据类型：二进制(0/1)

Example Command:

PAST软件: Data → Multivariate → Principal Coordinates Analysis → 选择相似性

Best Practice Note: PAST软件操作相对简单。推荐使用R语言的ape包或ade4包进行PCoA分析，可更灵活选择遗传距离计算方法（如Nei距离、Rogers距离）并生成可发表质量的图形。

Step 8: 渐渗片段分析

Description: 使用CSSL Finder软件估算渐渗系中供体亲本和受体亲本的基因组比例

Tools: CSSL Finder v. 0.84

Input: SSR分型数据（74个标记），B. juncea染色体连锁信息

Output: 供体/受体/杂合片段比例、图形基因型图

Parameters: - 软件版本：0.84 - 标记数量：74个SSR标记 - 染色体覆盖：18条B. juncea染色体 - 分析对象：45个候选渐渗系

Example Command:

无（专用软件）

Best Practice Note: CSSL Finder为专用软件。现代替代方案包括R/qtl包或IciMapping软件。建议设置窗口大小(window size)为5-10 cM，定义渐渗片段的最小标记数为3个，并计算背景回复率(BRR)。

Step 9: 细胞遗传学稳定性分析

Description: 通过醋酸洋红染色花粉粒评估育性，观察减数分裂行为确认染色体稳定性

Tools: 显微镜, 醋酸洋红染液

Input: 新鲜花粉粒、减数分裂期花药

Output: 花粉活力百分比(0-100%)、染色体配对构型（如18II）

Parameters: - 分析系：273个渐渗系（2009-2010年） - 染色方法：醋酸洋红染色 - 观察时期：中期I和后期I - 预期染色体数： $2n=36$ （18II）

Example Command:

无（显微观察）

Best Practice Note: 花粉活力评估应观察至少300-500个花粉粒。减数分裂分析应在多个细胞中确认染色体配对行为。建议使用DAPI或Feulgen染色增强染色体对比度。

Databases Used

- 未明确提及公共数据库。SSR引物为已发表的A/B基因组特异标记，但无具体数据库引用。
-

Key Methodological Findings

- 成功开发出带有B. fruticulosa抗蚜基因的B. juncea渐渗系，多数系保持染色体稳定性 ($2n=36$) 和正常减数分裂
- 通过74个SSR标记分析，渐渗系中受体基因组比例平均为49.72%，供体基因组为35.06%，杂合片段为8.30%
- 筛选出多个稳定抗蚜的渐渗系（如Ad3L-490、Ad3K-284等），蚜虫种群数量降至0-3头/株（对照为96头/株）
- 发现供体基因组贡献最少的抗性系Ad3K-280（仅27.29%），为抗性基因精细定位提供了理想材料

Report generated by Paper Reader Workflow